



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Campus Campina Grande
Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Computação

Professor: Ramon

Disciplina: Álgebra Linear Aplicada à Computação

Data: ____ de _____ de 2026

Aluno (a): _____

Espaços vetoriais

3ª Atividade

1. Considere os conjuntos

$$W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\} \text{ e } W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = -z\}.$$

a) Mostre que W_1 e W_2 são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$.

b) Determine $W_1 \cap W_2$.

c) Determine $u \in W_1$ e $v \in W_2$ para os quais

$$(1, 5, 3) = u + v.$$

d) É verdade que $\mathbb{R}^3 = W_1 \oplus W_2$? Justifique.

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.”
(São Francisco de Assis)